

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: **4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H58248**  
Molekulový vzorec **C7 H13 BrO2 Zn**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO - Informační servis v  
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

Hořlavé kapaliny  
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Kategorie 2 (H225)

Kategorie 1 (H260)

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Žíravost/dráždivost pro kůži  
Vážné poškození očí / podráždění očí  
Karcinogenita  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 1 B (H314)

Kategorie 1 (H318)

Kategorie 2 (H351)

Kategorie 3 (H335) (H336)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny  
EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P335 + P334 - Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu  
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P231 + P232 - Manipulace a skladování pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2. Směsi

| Složka                              | Č. CAS      | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                     | 109-99-9    | 203-726-8 | 86.3                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 |           | 13.7                | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                         |

| Složka          | Specifické koncentrační limity (SCL)                                     | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Okamžitě zavolejte lékaře. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Obtíže při dýchání. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení: Produkt je zářavý materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

### Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Suchý písek. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášek. Nepoužívejte vodu ani pěnu. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Bromovodík, Oxidy kovů.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud existuje podezření

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte v chladu. Oblast žířavin. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Nádoby musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu. Pokud se vytvoří krystaly v kapalině schopné tvoření peroxidu, peroxidace mohla proběhnout a produkt musí být považován za extrémně nebezpečný. V tomto případě musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka          | Evropská unie                                                                                                               | Velká Británie                                                                                                            | Francie                                                                                                                                                                                                                        | Belgie                                                                                                                                | Španělsko                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka          | Itálie                                                                                                                                                                                                         | Německo                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalsko                                                                                                                             | Nizozemí                                                                                                                               | Finsko                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

|                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka          | Bulharsko                                                                                                          | Chorvatsko                                                                                                                                                                    | Irsko                                                                                                                          | Kypr                                                                                                                                    | Česká republika                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka          | Estonsko                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Řecko                                                                                      | Maďarsko                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Složka          | Lotyšsko                                                                                                                                | Litva                                                                                                      | Lucembursko                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka          | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                  | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                 | Turecko                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka          | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Španělsko                                     | Německo                                          |
|-----------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |               |                |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Složka          | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                               | Lucembursko | Turecko |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofuran |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |             |         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                            | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) |                             |                                |                                | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                            | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                            | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu           | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)          |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                          | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Mořská voda      | Mořská voda sedimentu           | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec    | Vzduch |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                                | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R)<br>Butylkaučuk<br>Neoprenové rukavice | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                              |
| Vzhled                                  | Žlutý - Hnědý - Černý          |                                              |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                 | Odhadované                                   |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Nesmíselný                     |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Složka                                  | log Pow                        |                                              |
| Tetrahydrofuran                         | 0.45                           |                                              |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.978 g/cm3                    | @ 20 °C                                      |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                              |

### 9.2. Další informace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

Molekulový vzorec C7 H13 BrO2 Zn  
Molekulární hmotnost 274.46  
Výbušné vlastnosti Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi  
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují horlavé plyny Se uvolňovaný plyn samovolně vzněcuje

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Informace nejsou k dispozici.  
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné zásady. Oxidační činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Bromovodík. Oxidy kovů.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Toxikologická data složek

| Složka          | LD50 orálně        | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace                                 |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component | Zkušební metoda | Druh zkoušky | Výsledky studie |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|

ALFAAH58248

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

|                                      |                                                                      |     |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | Místních lymfatických uzlinách<br>Směrnice OECD 429 pro<br>testování | myš | non-senzibilizující |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                            | Zkušební metoda                                             | Druh zkoušky      | Výsledky studie |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | Směrnice OECD 476 pro<br>testování<br>Gene buněk mutace     | in vivo<br>savčí  | negativní       |
|                                      | Směrnice OECD 473 pro<br>testování<br>Chromozomální aberace | in vitro<br>savčí | negativní       |

f) karcinogenita;

Kategorie 2

Podezření na karcinogenní účinky Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka          | EU | UK | Německo | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |         | Group 2B |

g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                            | Zkušební metoda                    | Druh zkoušky / trvání | Výsledky studie   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) | Směrnice OECD 416 pro<br>testování | Potkan<br>2 generace  | NOAEL = 3,000 ppm |

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém, Centrální nervová soustava (CNS).

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

| Složka          | Sladkovodní ryby                                                                    | vodní blecha                                 | Sladkovodní rasy |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                  |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

### Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné může přetrvávat, Podle dodaných informací.  
Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

| Složka          | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45    | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Tento produkt je nerozpustný a plave na vodě Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

| Složka          | EU - seznam látek, které mohou narušovat činnost endokrinních žláz | EU - látky narušující činnost endokrinních žláz - hodnocené látky |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                                 |                                                                   |

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Správný technický název</b>                        | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                          |

### ADR

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Správný technický název</b>                        | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                          |

### IATA

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Správný technický název</b>                        | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                          |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie

ALFAAH58248

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                              | Č. CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran                     | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Složka                              | Č. CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran                     | 109-99-9    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                              | Č. CAS      | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                     | 109-99-9    | -                                                              | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                              | Č. CAS      | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                     | 109-99-9    | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

| Složka          | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                           |                         |

| Složka          | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 86.3 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny

EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum revize 07-XII-2024

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

**Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

07-XII-2024

**Souhrn revizí**

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**